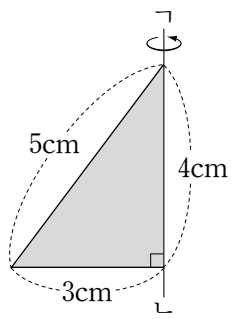
1. 다음은 분수의 나눗셈을 하기 위해 곱셈식으로 고친 것입니다. ㉠에 알맞은 수는 얼마입니까?

$$\frac{3}{16}\div 5\frac{2}{7}=\frac{3}{16}\times\frac{\square}{㉠}$$

( )

2. 오른쪽 삼각형을 직선 ㄱㄴ을 축으로 하여 1회전 시켜 원뿔을 만들었습니다. 만든 원뿔의 모선의 길이는 몇 cm입니까?



( )cm

3. □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

$0.47\text{m}^3=\square\text{L}$

( )

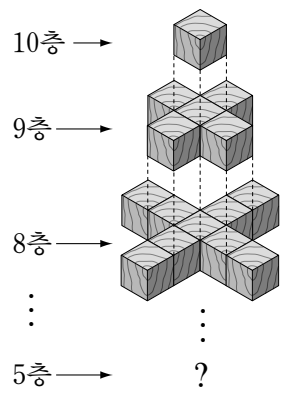
4. $\frac{8}{25}$을 소수로 나타내었을 때, 소수 첫째 자리의 숫자는 얼마입니까?

( )

5. 십이각뿔에서 면, 꼭지점, 모서리의 수의 합은 얼마입니까?

( )

6. 오른쪽과 같은 규칙으로 10층을 쌓았습니다. 5층에는 몇 개의 쌓기나무가 놓여 있습니까?



( )개

7. 분수의 나눗셈을 하시오.

$$3\frac{3}{8}\div\frac{9}{16}$$

(　　)

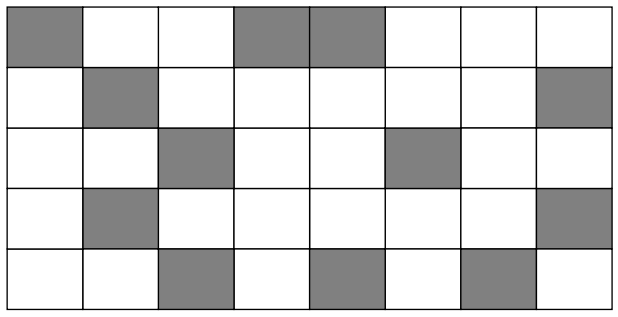
8. 어떤 수를 9.8로 나누었더니 몫은 7.3이고, 나머지는 0.46이었습니다. 어떤 수는 얼마입니까?

(　　)

9. 넓이가 452.16cm^{2}인 원이 있습니다. 이 원의 반지름의 길이는 몇 cm입니까?

(　　)cm

10. 그림을 보고, 전체에 대한 색칠한 부분의 백분율을 구하시오.



(　　)%

11. 다음 □ 안에 알맞은 수를 모두 더하면 얼마입니까?

- □÷2.25=60
- $\frac{3}{25}$=0.26−□
- $3\frac{11}{25}\div 4$=□

(　　)

12. 다음 나눗셈의 몫에서 소수점 아래 1003째 자리의 숫자는 무엇입니까?

100.7÷2.4

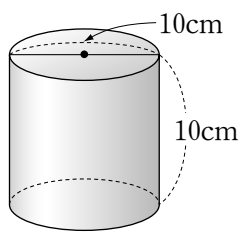
(　　)

13. 민호네 학교 학생은 1750명입니다. 이 중 여학생은 48%이고, 여학생 중에서 안경을 쓴 학생이 4할 5푼입니다. 민호네 학교 학생 중 안경을 쓴 여학생은 몇 명입니까?

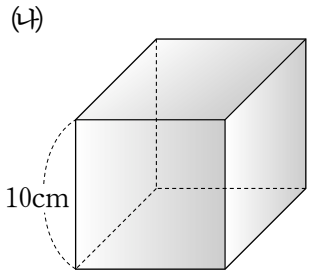
(　　)명

14. (개)는 밑면의 지름이 10cm, 높이가 10cm인 원기둥이고, (내)는 한 모서리의 길이가 10cm인 정육면체입니다. 두 입체도형의 부피의 차를 구하시오.

(개)



(내)



(　　)cm^3

15. 다음 조건을 모두 만족하는 두 수를 찾아 차를 구하시오.

- 두 수는 42 초과 75 이하인 수입니다.
- 한 수는 3의 배수이면서 7의 배수입니다.
- 다른 한 수는 6의 배수이면서 8의 배수입니다.
- 두 수의 합은 9의 배수입니다.

(　　)

16. ■와 ▲는 0보다 큰 수입니다. 다음 중 ■÷▲에 대하여 바르게 설명한 것은 모두 몇 개입니까?

① ▲가 진분수이면 몫은 ■보다 큽니다.
② ▲가 대분수이면 몫은 ■보다 큽니다.
③ ■>▲이면 몫은 1보다 큽니다.
④ ■<▲이면 몫은 1보다 큽니다.
⑤ ■=▲이면 몫은 1입니다.
⑥ ■가 대분수이면 몫도 대분수입니다.
⑦ ■가 진분수이면 몫도 진분수입니다.

(　　)개

17. 다음에서 **가**는 **나**의 몇 배입니까?

$$\frac{3}{7}\times \text{가}=3\frac{1}{2},\ 1\frac{5}{9}\div \text{나}=2\frac{2}{3}$$

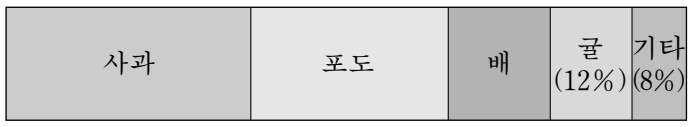
(　　)배

18. 가로가 10cm, 세로가 5cm인 직사각형이 있습니다. 이 직사각형의 가로를 회전축으로 하여 1회전 시켜서 만든 입체도형을 (개), 세로를 회전축으로 하여 1회전 시켜서 만든 입체도형을 (내)라고 할 때, (개)와 (내)의 겉넓이의 차를 구하시오.

(　　)cm^2

19. 영호네 학교 학생 1600명을 대상으로 좋아하는 과일을 조사하여 나타낸 띠그래프입니다.

좋아하는 과일



사과를 좋아하는 학생은 귤을 좋아하는 학생의 3배이고, 포도를 좋아하는 학생은 배를 좋아하는 학생보다 224명이 많습니다. 사과를 좋아하는 학생은 배를 좋아하는 학생보다 몇 명 더 많습니까?

(　　)명

20. ㉠과 ㉡은 자연수이고, ㉠>㉡입니다.
(㉠◎㉡)=(㉠+㉡)×(㉠−㉡)이라 할 때, 다음을 계산하시오.

$$\frac{(16\text{◎}10)}{(8\text{◎}4)}\div\frac{(2\text{◎}1)}{(7\text{◎}5)}$$

(　　)

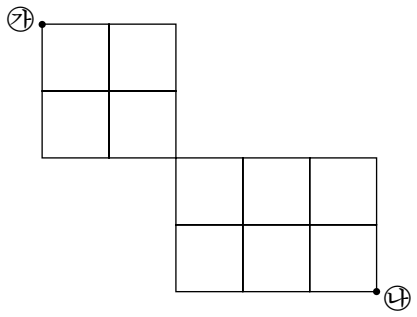
1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

21. 비례식을 만족하는 □의 값을 구하시오.

$$\frac{7}{24} : 0.25 = 7 : (2+\square)$$

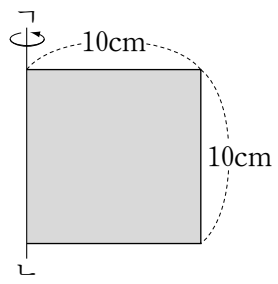
( )

22. 다음은 ㉮에서 ㉯까지 가는 길을 나타낸 것입니다. ㉮에서 ㉯까지 가장 가까운 길로 가는 방법은 모두 몇 가지입니까?



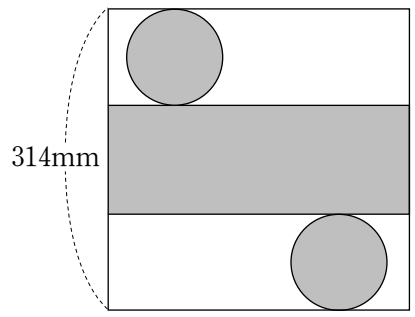
( )가지

23. 오른쪽 정사각형을 직선 ㄱㄴ을 축으로 하여 1회전 시켜 회전체를 만들었습니다. 만든 회전체에서 회전축을 품은 평면으로 자른 단면과 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이의 차를 구하시오.



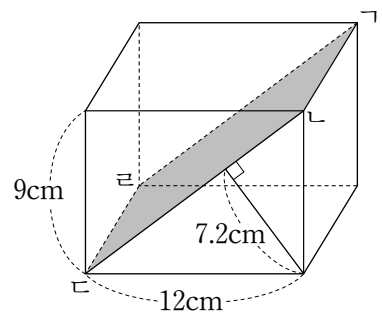
( )cm^2

24. 한 변의 길이가 314mm인 정사각형 모양의 종이가 있습니다. 이 종이에 다음과 같이 원기둥의 전개도를 그린 후 잘라 내어 원기둥을 만들었습니다. 남은 부분의 넓이는 몇 cm^2입니까?



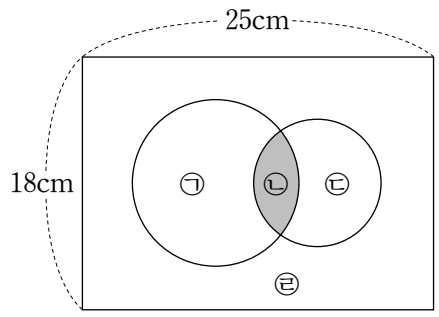
( )cm^2

25. 다음 그림과 같이 직육면체를 면 ㄱㄴㄷㄹ을 따라 잘랐습니다. 잘려진 한 부분의 부피가 $432cm^3$라면, 면 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이는 몇 cm^2입니까?



( )cm^2

26. 다음 그림과 같이 가로가 25cm, 세로가 18cm인 직사각형 안에 원 2개가 겹쳐져 있습니다. ㉣과 ㉠+㉡+㉢의 넓이의 비는 3 : 2이고, ㉡과 ㉢의 넓이의 비는 2 : 3입니다. 큰 원의 넓이가 144cm^{2}일 때, ㉡의 넓이는 몇 cm^{2}입니까?



( )cm^2

27. 3, 5, 7, …과 같이 연속되는 홀수 81개가 나열되어 있습니다. 나열된 수 중 가장 작은 수와 가장 큰 수의 비는 3 : 35입니다. 가장 큰 수를 구하시오.

( )

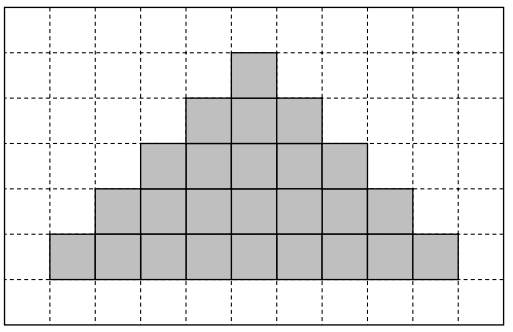
28. 두 자연수 ㉠, ㉡이 있습니다. ㉠>㉡이고, ㉠과 ㉡의 각 자리의 숫자의 곱은 0이 아닙니다. ㉠×㉡=200000일 때, ㉡을 구하시오.

( )

29. 자연수에서 각 자리의 숫자들을 곱하여 새로운 수를 만들어 나가는 방법으로 계속 수를 만들면, 결국 마지막 수는 한 자리 수가 됩니다. 예를 들어 처음 수가 59이면,
59 → 45 → 20 → 0의 순으로 수를 만들 수 있고, 이를 59에서 시작하여 0으로 끝나는 연결의 길이가 3인 경우라고 합니다. 두 자리 수 중 연결의 길이가 4이고, 8로 끝나는 경우의 처음 수를 구하시오.

( )

30. 다음은 정육면체 모양의 쌓기나무로 쌓은 모양을 앞과 옆에서 본 모양입니다. 사용된 쌓기나무의 개수가 가장 많은 경우와 가장 적은 경우의 쌓기나무의 개수의 차를 구하시오.



(앞, 옆)

( )개